

Дарим панель управления ispmanager

Пользуйтесь панелью бесплатно при создании VPS на любом тарифе до конца года



Реклама. ООО «МТ ФИНАНС», ERID: LNBKAR35



1024K+

Охват за 30 дней

RUVDS.com

VDS/VPS-хостинг. Скидка 15% по коду **HABR15**

4014,82 Рейтинг

148 422 Подписчики

Подписаться



alizer

22 часа назад

Готовимся к отключению. Эффективные форматы для упаковки и раздачи HTML-страниц

Простой 7 мин 12K

Блог компании RUVDS.com, JavaScript*, HTML*, Веб-разработка*, Расширения для браузеров

Обзор

В 2026 году растёт риск перебоев и ограничений в работе интернета в РФ. В таких условиях имеет смысл заранее продумать, как сохранить привычное окружение при нестабильном доступе к сети.

Помимо личных файлов, кино и музыки, хочется сохранить архив сайтов и веб-страниц для чтения в будущем — на месяцы или даже годы вперёд. Но в каком формате это лучше делать?

ПК для Апокалипсиса

«ПК для Апокалипсиса» — офлайновая система, которая хранит полный набор необходимой информации для жизни без интернета. Это известная проблема, которую решают по-разному. Например, на Хабре упоминали репозиторий [Project N.O.M.A.D.](#) — это локальная база знаний для выживания:

- Википедия, медицинские справочники и учебники;
- карты и навигация всей планеты;
- локальный LLM-ассистент, обученный на всей информации мира, с которым малограмотные потомки сапиенсов спустя тысячи лет могут общаться на естественном языке: он подскажет, как починить генератор или получить селитру.



Project N.O.M.A.D.

Node for Offline Media, Archives, and Data

Knowledge That Never Goes Offline

В статьях на Хабре обсуждалось создание офлайновой станции для личного пользования на случай отключения интернета. Что в неё можно добавить, кроме Википедии и справочников:

- **Личная коллекция музыки MP3**
- **Подборка кинофильмов** на несколько десятилетий: например, несколько сотен сериалов и несколько тысяч фильмов, включая всех номинантов Оскара за все годы, все фильмы любимых режиссёров, все фильмы с оценкой выше 7.5 и т. д..
- **Художественная литература**
- **Копии личных документов, кошельков, база паролей**
- **Семейный архив** (фото и видео)
- **Офлайновый мессенджер**, работающий в mesh-сети по радио (Wi-Fi, Bluetooth, УКВ)
- **Копии сайтов и веб-страниц** для последующего прочтения или поиска по ним.
- и др.

Нас особенно интересует предпоследний пункт, потому что возможны варианты — в каком формате сохранять сайты и страницы.

Локальные копии веб-сайтов

Для скачивания сайтов целиком в 90-е использовался менеджер загрузки [Teleport Pro](#), который рекурсивно проходил по всем ссылкам и делал полную копию веб-сайта. К сожалению, новые версии давно не выпускались, а последняя существующая версия 1.72 от 2015 года не умеет скачивать сайты по HTTPS, только обычные HTTP.

Поэтому приходится использовать другие варианты. Со статичными сайтами справляется утилита командной строки [wget](#) или более продвинутая версия [wget2](#).

Из более современных альтернатив можно назвать [Offline Explorer](#) (платная), [HTTrack](#) (бесплатная, [исходный код](#)) и [Website Ripper Copier](#) (WRC). Ещё на Хабре рекомендовали вспомогательный поисковый модуль [msfcrawler](#) для хакерской программы Metasploit.

```
msf > use auxiliary/crawler/msfcrawler
msf auxiliary(msfcrawler) > set rhosts www.tptl.in
rhosts => www.tptl.in
msf auxiliary(msfcrawler) > set threads 10
threads => 10
msf auxiliary(msfcrawler) > exploit

[*] Loading modules: /usr/share/metasploit-framework/data/msfcrawler
[*] Loaded crawler module Simple from /usr/share/metasploit-framework
[*] Loaded crawler module Comments from /usr/share/metasploit-framework
[*] Loaded crawler module Forms from /usr/share/metasploit-framework
[*] Loaded crawler module Frames from /usr/share/metasploit-framework
[*] Loaded crawler module Image from /usr/share/metasploit-framework
[*] Loaded crawler module Link from /usr/share/metasploit-framework
[*] Loaded crawler module Objects from /usr/share/metasploit-framework
[*] Loaded crawler module Scripts from /usr/share/metasploit-framework
[*] OK
[*] URI LIMITS ENABLED: 10 (Maximum number of requests per uri)
[*] Target: www.tptl.in Port: 80 Path: / SSL:
[*] >> [200] /
[*] ERROR
[*] ERROR
[*] >> [200] /aboutus.php
[*] ERROR
[*] >> [200] /services.php
[*] ERROR
[*] >> [200] /projects.php
[*] ERROR
[*] >> [200] /clients.php
[*] ERROR
[*] >> [200] /contactus.php
[*] ERROR
[*] >> [404] /aboutus.html
[*] [404] Invalid link /aboutus.html
[*] >> [200] /dataplan.php
[*] ERROR
[*] >> [200] /videoplan.php
```

Модуль `msfcrawler` для Metasploit

В комментариях подсказали ещё программку [Akeeba Solo](#).

Локальные копии отдельных страниц

Стандартный Firefox без плагинов и расширений предлагает три варианта сохранения: 1) веб-страницу полностью, 2) только HTML или 3) экспорт TXT.

Вариант «Веб-страница полностью» создаёт папку с сотней файлов: картинками, скриптами и проч. Потом эту офлайновую копию можно открыть в браузере и она нормально отобразится, неотличимо от оригинала. Это нормальный вариант, но у него есть несколько недостатков:

1. **Слишком большое количество файлов.** Такие копии страниц неудобно посылать по почте или в мессенджере.
2. **Отсутствие сжатия.** Файлы занимают много места на диске:

Главная Хабра сохраняется в 112 файлов общим размером 16 892 КБ

3. Для просмотра нужен браузер. Это не то чтобы недостаток, потому что для просмотра любого формата файлов нужна какая-то внешняя программа, даже для TXT нужен редактор, хотя бы утилита командной строки.

Но хотя бы первые два недостатка можно устранить. Мы хотим сохранять веб-страницы в **один файл меньшего размера**. Какие есть варианты?

Начнём с PDF, это самый «портативный» формат, который идеально сохраняет внешний вид страницы и одинаково отображается на всех устройствах, которые его поддерживают. Для сохранения страницы в PDF из браузера есть [расширение FireShot](#), оно нормально работает в бесплатной версии — сохраняет скриншоты и PDF всей страницы целиком.

Расширение FireShot умеет сохранять в PDF. Главная страница Хабра ужалась до [3 534 КБ](#)

Специально для архивирования веб-страниц и сайтов разработан архивный формат [WARC](#). Вышеупомянутый `wget` поддерживает его, как и другие [программы для скачивания сайтов и вспомогательные инструменты](#). Для архивирования маленьких сайтов разработан бот [ArchiveBot](#), а для архивирования отдельных страниц есть [archive.is](#) и [Wayback Machine](#).

Процесс архивирования главной страницы Хабра на Wayback Machine

Другие популярные форматы для статичного хранения веб-страниц — [MHTML](#), [MAFF](#), [SingleFile](#) и [SingleFileZ](#) (ZIP-версия SingleFile).

Например, [SingleFile](#) можно установить как расширение к браузеру Chrome, Edge, Firefox, Safari — и сохранять страницы в одном файле со встроенными картинками, вот как это выглядит:

Утилита [SingleFile CLI](#) работает из командной строки без установки (нужен только установленный Chrome/Chromium и [Deno](#)). Достаточно скачать [исполняемый файл](#) и просто запустить его:

```
single-file <url> [output] [options ...]
```

[Объяснить с](#)  [SourceCraft](#)

Если Chromium установлен в нестандартной папке, следует указать её в опции `--browser-executable-path` при запуске:

На выходе получаем один файл размером около 10 МБ со всеми встроенными изображениями:

Как и `wget`, утилита тоже умеет сохранять одной командой много страниц по шаблону или из списка URL'ов:

```
single-file --urls-file=list-urls.txt
```

[Объяснить с 🧑🏻](#)

А также может пройти по всем внутренним ссылкам и сохранить их тоже:

```
single-file https://www.wikipedia.org --crawl-links=true --crawl-inner-links-only=true
```

[Объяснить с 🧑🏻](#)

Кстати, такой формат удобен и для хостинга веб-сайтов, когда вы не хотите возиться с сотнями отдельных файлов для каждой страницы.

Но у SingleFile есть неприятный недостаток: некоторые страницы при упаковке в один файл раздуваются до невообразимых размеров. Например, вот эта [0,6-мегабайтная html-страница PaintsUndo](#) при сохранении в один файл занимает 485 МБ. Такое часто происходит с постами Medium и другими сайтами. Такое происходит из-за того, что SingleFile включает в файл кучу шрифтов, JS, картинок, виджетов, иконок и прочего, ещё и преобразуя их в формат Base64 для файла HTML.

Что особенно обидно, посетитель оригинальной веб-страницы вовсе не обязан скачивать эти 485 МБ — он скачивает только те картинки, которые появляются на экране. Но в архивную версию приходится включать всё.

Формат Gwtar

В 2026 году известный разработчик и блогер [Гвен Бранвен](#) представил новый экспериментальный формат для архивирования HTML-страниц под названием [Gwtar](#) (произносится как `guitar`). Он был [благосклонно принят публикой](#), потому что устраняет недостатки SingleFile благодаря нескольким интересным хакам.

Gwtar сохраняет веб-страницы в одиночный самодостаточный (статичный) и эффективный HTML-файл, который открывается в браузере. Это достигается с помощью скрипта в заголовке, который делает HTTP-запросы `range` (запрос точного диапазона байтов внутри URL). HTTP-запросы `range` применяются для различных полезных функций. Например, локальный клиент может запрашивать из серверной БД только нужный фрагмент информации, не скачивая всю базу на терабайт.

«Самодостаточный» HTML означает, что в него включены все ресурсы. При хранении на диске не требуется никаких дополнительных файлов.

И главное. Формат поддерживает эффективную ленивую загрузку ресурсов в браузер по мере необходимости, в отличие от SingleFile. По словам автора, ни один известный формат до сих пор не удовлетворял всем трём вышеупомянутым критериям (самодостаточный, одиночный, эффективный).

MHTML, MAFF, SingleFile и SingleFileZ — статичные и одиночные форматы, но не эффективные, а [WARC](#) и [WACZ](#) — статичные и эффективные, но не одиночные, потому что для их рендеринга требуется сложный софт типа [WebRecorder](#) и [Replay Webpage](#).

Таким образом, `.gwtar.html` — первый в своём роде формат, уникальный для архивирования.

Например, вы открываете статичный HTML размером 1 ГБ с кучей встроенных ресурсов, но они не будут загружаться в браузере, пока пользователь не нажмёт на кнопку воспроизведения в плеере. Это актуально для хостинга архивных страниц и сайтов, если вы раздаёте их пользователям со своего сервера.

Вот пример Gwtar:

- [2010-02-brianmoriarty-theseecretofpsalm46.gwtar.html](#) (файл 276 МБ со встроенным аудиофайлом)

Это самораспаковывающийся файл с заголовком HTML+JavaScript, за которым следует tarball оригинального HTML и ресурсов. Скрипт с командой `window.stop()` в заголовке HTML-файла не даёт браузеру загружать остальную часть файла, он загружает только оригинальный маленький HTML, а затем перехватывает запросы и превращает их в запросы `range` к остальной части файла с tarball.

Метод `window.stop()` поддерживается [всеми современными браузерами](#).

[Скрипт в заголовке](#) хранит JSON-словарь файлов/размеров/типов/SHA-256-хэшей реального HTML (с именем "0"), за которым следуют все его ресурсы (`basename-asset-N.ext`). В заголовке всегда есть HTML-файл и как минимум один ресурс. Все ресурсы хранятся в архиве сразу после заголовка.

```
<script>
let assets = {
  "0": {
    "size": 130673,
    "content-type": "text/html",
    "basename": "1999-03-17-brianmoriarty-whoburiedpaul",
    "hash": "79111815b482504d79428f5cea329741348060fd2d943da933288595e2c9e969"
  },
  "1999-03-17-brianmoriarty-whoburiedpaul-asset-1.js": {
```

```
    "size": 15127,  
    "content-type": "application/x-javascript",  
    "hash": "d739d46b0f3b188cd409c97ab47964ea3a009cce9d08a50b763fdb958e39b822"  
  },  
  "1999-03-17-brianmoriarty-whoburiedpaul-asset-2.js": {  
    "size": 27146,  
    "content-type": "text/javascript",  
    "hash": "dd29affcde5ff55d96613aa7ac55fa56cc8eeda20d6aef90185b75332e2c3cde"  
  },  
  ...  
}  
</script>
```

Объяснить с 

В конце скрипта вызывается `window.stop()` :

Таким образом, обычный браузер загружает то, что кажется обычным HTML-файлом, и все ресурсы загружаются только по мере необходимости. Получается, что в статическую веб-страницу можно встроить что угодно — например, медиафайлы размером в гигабайты — но они не будут передаваться клиенту до тех пор, пока это не станет необходимо, даже несмотря на то, что сервер видит один большой HTML-файл, который обрабатывается как обычно.

Gwtar похож на файл-[полиглот](#), поскольку содержит внутри файлы разных форматов: `.html` , `.tar` и, возможно, `.par2` .

Поскольку файл самодостаточный, он автоматически совместим с будущими версиями браузеров. Gwtar позволяет легко и надёжно архивировать даже самые большие HTML-страницы, сохраняя их при этом удобными для чтения. Скрипт `deconstruct_singlefile.php` разбирает файлы SingleFile и генерирует из них Gwtar'ы. Можно использовать на своё усмотрение. Пример использования:

```
php ./static/build/deconstruct_singlefile.php --create-gwtar --add-fec-data \
2010-02-brianmoriarty-theseecretofpsalm46.html
```

[Объяснить с](#) 

Эта команда берёт оригинальный файл `2010-02-brianmoriarty-theseecretofpsalm46.html` и конвертирует его в `2010-02-brianmoriarty-theseecretofpsalm46.gwtar.html`.

Вот такой интересный хак для эффективного хранения контента в одном файле, но который загружается клиенту не целиком, а по частям. Возможно, для кого-то формат Gwtar окажется полезным.

Если рассматривать «ПК для Апокалипсиса», с которого информация загружается только локально, то Gwtar — не самый лучший вариант, потому что браузеру запрещено делать JS-запросы к HTML из-за безопасности. И он откажется открывать такой файл локально:

Такая же проблема у формата SingleFileZ со сжатием

Но файл можно легко конвертировать обратно в единый HTML со встроенными ресурсами без JS:

```
perl -ne 'print $_ if $x; $x=1 if /<!-- GWTAR END/' < 2010-02-brianmoriarty-theseecretof
```

[Объяснить с](#) 

А вот при хостинге и раздаче файлов по сети формат Gwtar действительно эффективнее, потому что экономит трафик и память, а также уменьшает время первоначальной загрузки HTML. Кроме того, внутри файла можно эффективно хранить бинарные активы.

Если же ничего раздавать не планируется, то для личного архива удобнее хранить HTML-страницы в формате SingleFile, тогда они сразу открываются локально.

© 2026 ООО «МТ ФИНАНС»

Дарим панель управления ispmanager

Пользуйтесь панелью бесплатно при создании VPS на любом тарифе до конца года



Теги: архивирование, mhtml, долговременное хранение, warc, ruvds_статьи, gwtar, пк для апокалипсиса, сжатие веб-страниц, maff, singlefile

Хабы: Блог компании RUVDS.com, JavaScript, HTML, Веб-разработка, Расширения для браузеров



+36



62



18

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок



1024K+

Охват за 30 дней

RUVDS.com

VDS/VPS-хостинг. Скидка 15% по коду **HABR15**

[Telegram](#) [ВКонтакте](#) [X](#)



256K+

1119

Охват за 30 дней

Карма

Анатолий Ализар @alizar

автор, фрилансер

Подписаться



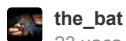
[Хабр Карьера](#) [Telegram](#)

Комментарии 18

Публикации

[ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ](#)

[ПОХОЖИЕ](#)



the_bat

23 часа назад

Ремонт блока питания с Power Delivery. 470 граммов электроники

Простой

4 мин

16K

+97

31

27



interpres

18 часов назад

Электроинструмент становится хуже, и это делается намеренно

Простой

11 мин

27K

Обзор

Перевод

+74

46

87



prohronus

19 часов назад

Как ИИ-агенты стали новым оружием скамеров на Хабр Карьере

5 мин

9.5K

Кейс

+54

9

9



alizar

22 часа назад

Готовимся к отключению. Эффективные форматы для упаковки и раздачи HTML-страниц

Простой

7 мин

12K

Обзор

+36

62

18



AlexSerbul

23 часа назад

Программирование с AI-ассистентом — похороните меня под плинтусом

Средний

14 мин

10K

Мнение

+28

33

13



TrexSelectel

19 часов назад

Linux 7.0 и что изменилось в ядре после очередного цикла разработки

5 мин

8.9K

Обзор

+27

10

0



mariklolik

19 часов назад

Как переложить нагрузку по code review с разработчиков на LLM

 Средний

 7 мин

 7.6K

Кейс

 +23

 23

 6



nick_dyuba

23 часа назад

Легенды 90-х — кто придумал и производил жвачки Turbo, Love is... и TіrіTіr

 5 мин

 7.2K

Recovery Mode

 +23

 8

 5



infgotoinf

11 часов назад

Perl — зря забытый язык программирования?

 11 мин

 8.9K

Из песочницы

 +16

 13

 10



SLY_G

23 часа назад

Что такое «мышечная память» и можно ли её развить?

 4 мин

 7.2K

Перевод

 +16

 10

 7

Показать еще

ИНФОРМАЦИЯ

Сайт	ruvds.com
Дата регистрации	18 марта 2016
Дата основания	27 июля 2015
Численность	11–30 человек
Местоположение	Россия

ССЫЛКИ

[VPS / VDS сервер от 139 рублей в месяц](#)

[ruvds.com](#)

[Дата-центры RUVDS в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Амстердаме, Измире](#)

[ruvds.com](#)

[Помощь и вопросы](#)

[ruvds.com](#)

[Партнерская программа RUVDS](#)

[ruvds.com](#)

[VPS \(CPU 1x2ГГц, RAM 512Mb, SSD 10 Gb\) — 209 рублей в месяц](#)

[ruvds.com](#)

[VPS Windows от 588 рублей в месяц. Попробуйте бесплатно на 3 дня](#)

[ruvds.com](#)

[VDS в Цюрихе. Дата-центр TIER III — швейцарское качество по низкой цене.](#)

[ruvds.com](#)

[Антивирусная защита виртуального сервера. Легкий агент для VPS.](#)

[ruvds.com](#)

[VPS в Лондоне. Дата-центр TIER III — английская точность за рубли.](#)

[ruvds.com](#)

[VPS с видеокартой на мощных серверах 3,4ГГц](#)

[ruvds.com](#)

ПРИЛОЖЕНИЯ



RUVDS Client

Приложение для мониторинга и управления виртуальными серверами RUVDS с мобильных устройств.

[Android](#) [iOS](#)

ВИДЖЕТ



БЛОГ НА ХАБРЕ

18 часов назад

Электронинструмент становится хуже, и это делается намеренно

👁 27K 💬 87

22 часа назад

Готовимся к отключению. Эффективные форматы для упаковки и раздачи HTML-страниц

👁 12K 💬 18

19 апр в 18:01

«Управляя Солнцем»: умопомрачительная физика и смелые задачи звёздных машин

👁 10K 💬 14

19 апр в 14:01

Я установил все расширения Firefox

👁 15K 💬 14

18 апр в 18:01

Почему не взлетели дирижабли? Часть 18: «Осоавиахим репортинг!»

👁 12K 💬 6

Ваш аккаунт

Войти

Регистрация

Разделы

Статьи

Новости

Хабы

Информация

Устройство сайта

Для авторов

Для компаний

Услуги

Корпоративный блог

Медийная реклама

Нативные проекты

[Компании](#)

[Авторы](#)

[Песочница](#)

[Документы](#)

[Соглашение](#)

[Конфиденциальность](#)

[Образовательные программы](#)

[Стартапам](#)



[Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)

© 2006–2026, Habr